塔方函数

定义：

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} e^{-x} \cdot x^{s-1}\, dx \quad (s>0)$$

敛散性：

$\Gamma(s)$ 是收敛的。

性质：

①

$$\Gamma(s+1) = s \cdot \Gamma(s)$$

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-x}\, dx = 1$$

$$\Gamma(2) = 1 \cdot \Gamma(1) = 1 = 1!$$

$$\Gamma(3) = 2 \cdot \Gamma(2) = 2 = 2!$$

$$\cdots \quad \cdots \quad \cdots$$

$$\Gamma(n+1) = n!$$

②

当 $s \to 0^+$ 时，$\Gamma(s) \to +\infty$。

③

余元公式 $\Gamma(s) \cdot \Gamma(1-s) = \dfrac{\pi}{\sin \pi s} \quad (0<s<1)$

特别地，当 $s=\frac{1}{2}$ 时，$\Gamma^2(\frac{1}{2}) = \pi$

所以 $\Gamma(\frac{1}{2}) = \int_0^{+\infty} e^{-x} \cdot x^{-\frac{1}{2}}\, dx = \sqrt{\pi}$

④

对于 $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} e^{-x} \cdot x^{s-1}\, dx$，

令 $x=u^2$，则 $\Gamma(s) = 2 \cdot \int_0^{+\infty} e^{-u^2} \cdot u^{2s-1}\, du$

令 $s=\frac{1}{2}$，则 $\int_0^{+\infty} e^{-u^2}\, du = \frac{1}{2} \cdot \Gamma(\frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2}\, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad ; \quad \int_0^{+\infty} e^{-x} \cdot x^{-\frac{1}{2}}\, dx = \sqrt{\pi}$$